



Smart Meter+

Análisis de datos en tiempo real y eficiencia
energética

Propuesto por SophIA Tech Corp – División I+D



Resumen

Smart Meter + moderniza medidores existentes **sin reemplazar la infraestructura**, integrando sensado **IoT**, **procesamiento de datos** y **conectividad en la nube**.

Entrega **analítica de consumo** en **tiempo real**, permite **detección temprana de fallas** y mejora la toma de decisiones para **usuarios y distribuidoras**.





Planteo del problema

La mayoría de los medidores electrónicos aún brindan **solo lecturas agregadas de consumo**, sin visibilidad en tiempo real ni conectividad.

Las **lecturas manuales** y los **reportes tardíos** aumentan los **costos operativos** y las **pérdidas de energía**.

Sin **monitoreo continuo**, las **anomalías** y **fallas** se detectan tarde, generando pérdidas económicas y desperdicio ambiental.





Beneficios clave

- **Corte y reconexión remotos:** control manual o automatización vinculada al pago/facturación.
- **Monitoreo y analítica en tiempo real:** visibilidad inmediata, alertas y decisiones más rápidas.
- **Ahorro operativo significativo:** menos lecturas manuales y visitas a campo.
- **Pronóstico de consumo y detección de anomalías:** anticipa demanda e identifica patrones inusuales temprano.

Solución propuesta

Transformamos medidores electrónicos estándar en **dispositivos inteligentes** conectados a la red central, habilitando **análisis en tiempo real** y gestión energética inteligente.

Smart Meter+ permite:

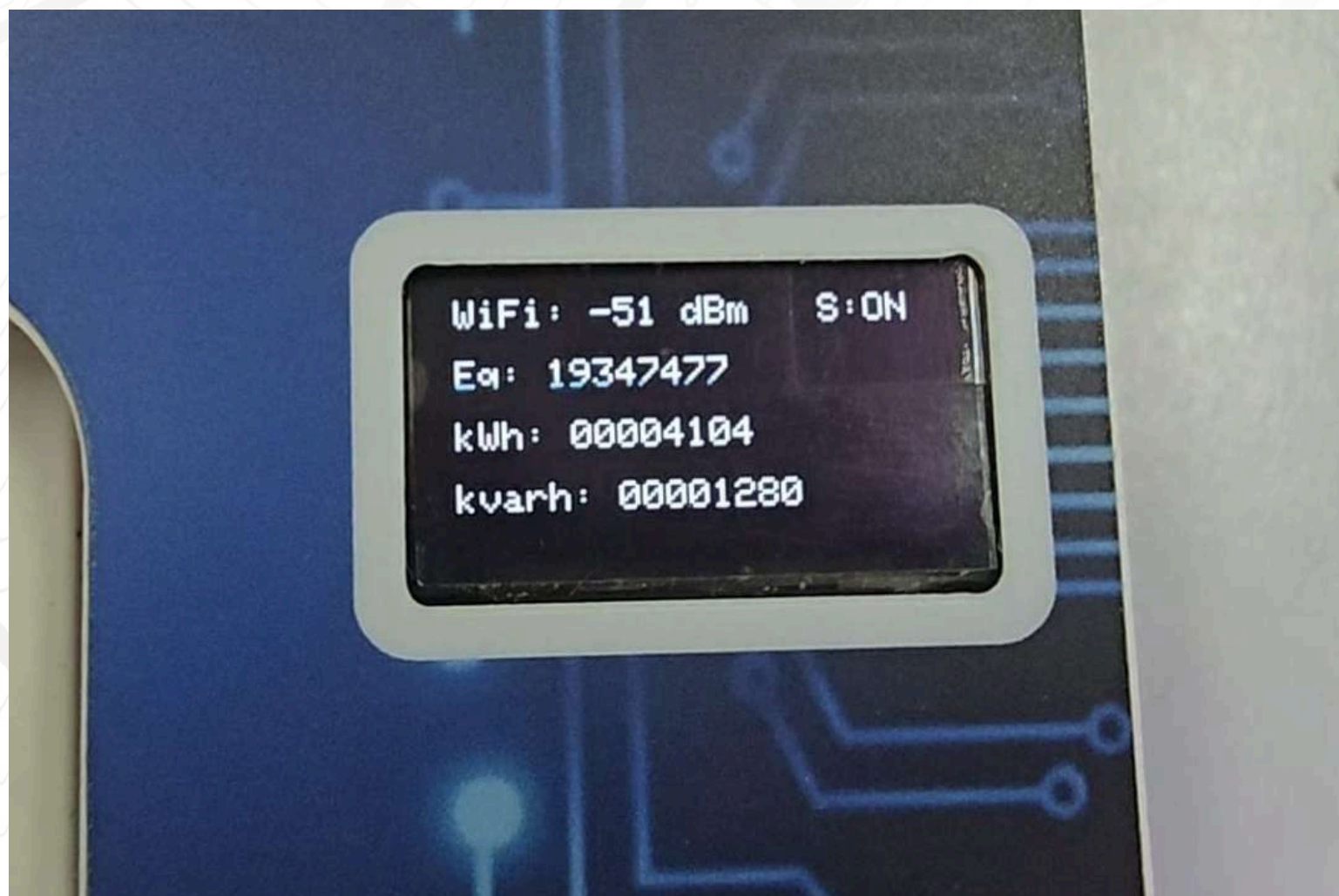
- Recolectar y transmitir datos en tiempo real desde medidores existentes.
- Brindar insights analíticos para una mejor gestión de la energía.
- Apoyar sostenibilidad y eficiencia operativa mediante integración IoT.



Objetivos

- Proveer **monitoreo energético continuo** y en tiempo real sobre los medidores instalados.
- Integrar **IoT** y **nube** para visualización y almacenamiento de datos en tiempo real.
- Validar **precisión, confiabilidad y escalabilidad** mediante pilotos.
- Contribuir a una gestión energética más eficiente y con menor desperdicio.

Componentes tecnológicos



Módulo de sensores IoT

Captura datos eléctricos (tensión, corriente, variaciones de potencia) de medidores existentes.

Plataforma de analítica

Procesa información con algoritmos que detectan anomalías y patrones de consumo.

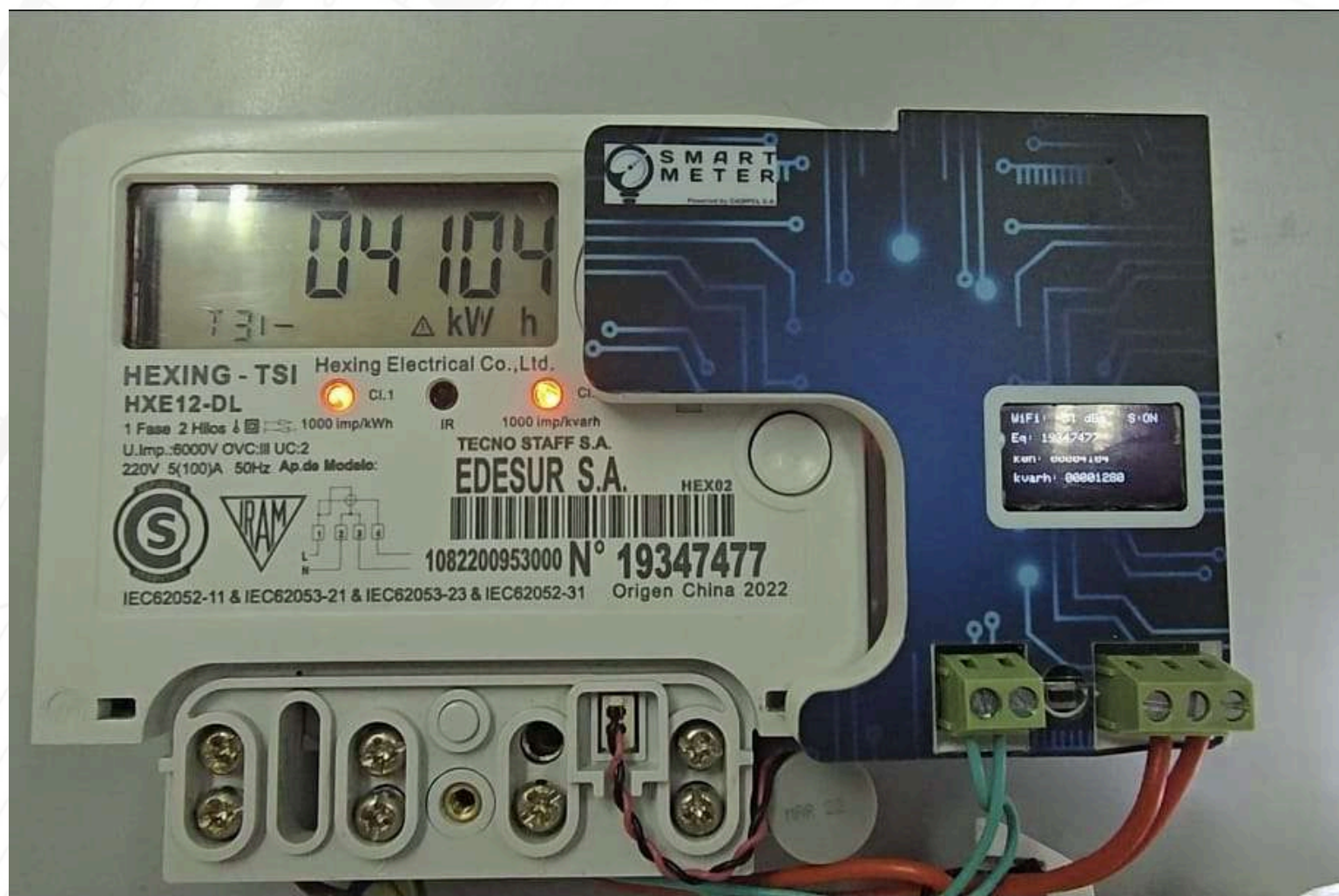
Capa de comunicación en la nube

Transmite y almacena datos de forma segura, con acceso en tiempo real para usuarios y distribuidoras.

Panel de usuario

Visualiza métricas para gestión y toma de decisiones.

Potencial de innovación



Control remoto del servicio

Corte/reconexión manual o automatización ligada a pago.

Analítica en tiempo real

Monitoreo, alertas y reportes.

Ahorro de costos operativos

Menos lecturas manuales y visitas a campo.

Pronóstico y detección de anomalías

Predice demanda e identifica patrones inusuales temprano.

Resultados

Smart Meter+ entrega **resultados tangibles** y **medibles** que demuestran robustez técnica e impacto de negocio.

La solución provee:

- Un módulo inteligente funcional para monitoreo continuo.
- Documentación técnica completa para despliegue y mantenimiento a escala.
- Un marco claro para transferencia tecnológica y aplicación industrial.
- Validación end-to-end de transmisión de datos y analítica en condiciones reales.



Impacto tecnológico

Acelera la transición digital mediante integración IoT y nube.

Impacto económico

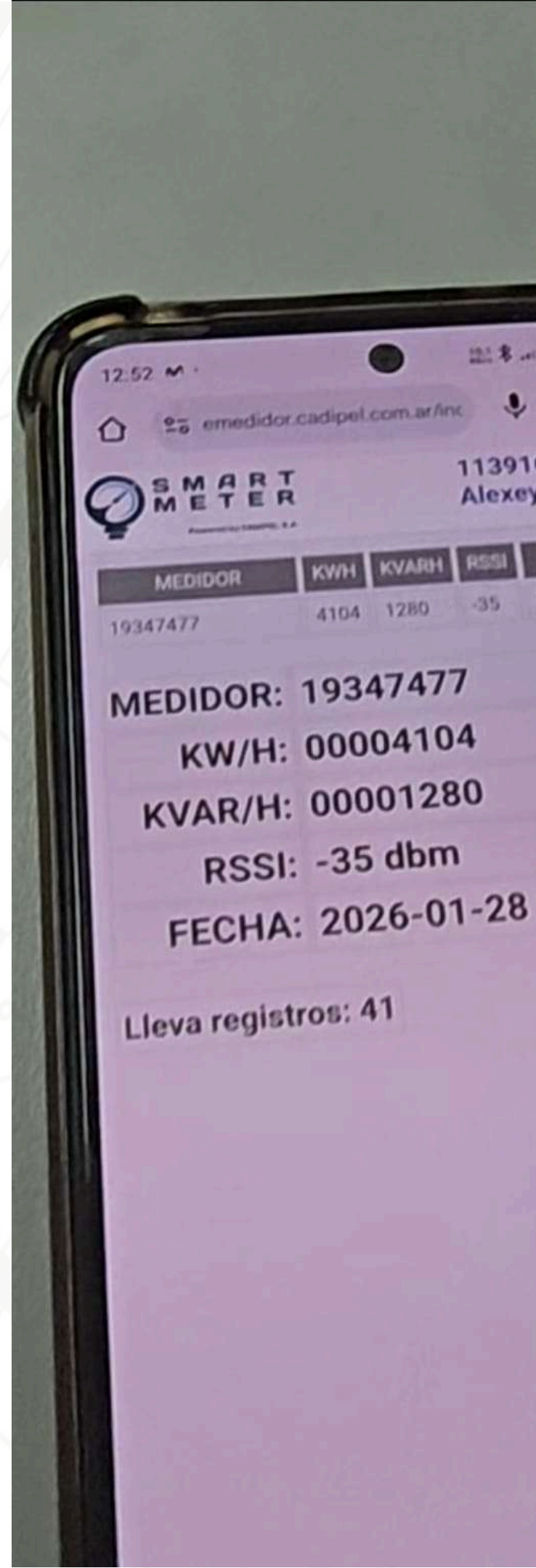
Reduce costos operativos y simplifica instalación.

Impacto institucional

Habilita políticas energéticas más inteligentes, basadas en datos.

Impacto ambiental

Impulsa conservación y prácticas de gestión sostenible.



Impacto esperado

Su implementación generará impactos **tecnológicos, económicos, ambientales** e **institucionales**, acompañando la transición hacia una gestión energética más inteligente y sustentable.

Módulos adicionales a futuro

Servicios extendidos y funcionalidades avanzadas

01

Integración con sistema de pago en tiempo real

Integración con la plataforma de facturación para automatizar corte y reconexión según estado de pago.

02

Cálculo de tarifa por franja horaria (Time-of-use)

Tarifa día/noche para aplicar precios diferenciados según horario de consumo.

03

Funciones y complementos personalizados

Desarrollo de módulos adicionales según análisis de necesidades y evolución del proyecto.



GRACIAS

Estamos comprometidos con desarrollar tecnologías inteligentes que mejoran la vida cotidiana y fortalecen el bienestar de la comunidad.

SophIA Tech Corp – División de
Investigación y Desarrollo